

PILO - 기획서 최종

🕒 생성일	2026년 6월 25일 오후 10:49
🕒 최종 편집 일시	2026년 6월 26일 오후 1:46
📁 카테고리	기획

1. 서비스 개요

서비스 한 줄 소개

프로젝트 경험이 부족한 초보 개발팀을 위해, AI Agent가 기획·역할 분담·일정·회의·GitHub Issue·PR 리뷰를 단계별로 안내하고 관리해주는 프로젝트 운영 플랫폼

본 서비스는 비전공자, 대학생, 미숙한 전공생처럼 개발 프로젝트 운영 경험이 부족한 팀이 프로젝트를 처음부터 끝까지 완주할 수 있도록 돕는다.

AI Agent는 단순 챗봇이 아니라, 팀의 보조 PM처럼 프로젝트 목표를 묻고, 기능을 쪼개고, 역할과 일정을 제안하며, 회의 내용과 GitHub 작업, 코드 리뷰 흐름을 하나로 연결한다.

2. 문제 정의

초보 개발팀은 코드를 작성하는 것보다 프로젝트를 어떻게 운영해야 하는지에서 더 큰 어려움을 겪는다.

1 프로젝트가 어떤 순서로 진행해야 하는지 모른다.

아이디어 정리, MVP 기능 정의, 역할 분담, 일정 수립, 개발, 회의, 코드 리뷰, 배포의 흐름을 체계적으로 경험해본 적이 부족하다.

2 회의와 실제 작업이 분리된다.

회의에서 결정한 내용이 Task, 담당자, 마감일, GitHub Issue로 연결되지 않아 “그래서 누가 뭘 해야 하는지”가 불명확해진다.

3 GitHub Issue와 PR을 제대로 활용하기 어렵다.

초보자는 Issue를 어떤 단위로 나눠야 하는지, PR에서 어떤 파일을 봐야 하는지, AI가 만든 코드를 그대로 Merge해도 되는지 판단하기 어렵다.

4 협업 도구가 흩어져 있어 프로젝트 맥락이 사라진다.

일정은 Notion, 코드는 GitHub, 대화는 Slack/Discord, 자료는 Drive, 설계는 Figma/Miro에 흩어지면서 전체 진행 상황을 파악하기 어려워진다.

결국 초보 팀은 매번 다음 질문에 막힌다.

지금 무엇을 해야 하지?
누가 어떤 작업을 맡았지?
이 결정은 어디서 나온 거지?
이 PR은 왜 바뀐 거지?
Merge해도 되는 걸까?

3. 해결 방향

본 서비스는 **AI Agent가 초보 개발팀의 프로젝트 운영 코치이자 보조 PM**으로 동작하는 구조를 제공한다.

Agent는 사용자가 빈 화면에서 헤매지 않도록 프로젝트 단계마다 다음 행동을 안내한다.

프로젝트 시작 시에는 목표, 팀원 수, 기간, 팀원 경험 수준을 질문하고, 적절한 기술스택 후보를 추천한다. 이후 MVP 기능, 후순위 기능, 제외 기능을 나누고, 이를 Task와 GitHub Issue로 연결한다.

회의 중에는 논의 내용과 Canvas 작업을 기록하고, 회의 종료 후 결정사항과 후속 작업을 Report로 정리한다.

PR이 생성되면 Agent가 변경 목적과 파일 관계를 분석하고, 초보자가 어떤 순서로 코드를 봐야 하는지 안내한다.

즉, 이 서비스의 핵심은 단순한 도구 통합이 아니라,

초보 팀이 프로젝트를 어떤 순서로 운영해야 하는지 알려주고, 그 흐름을 실제 작업으로 연결하는 것

이다.

4. 타깃 사용자

주요 타깃은 **프로젝트 운영 경험이 부족한 초보 개발팀**이다.

타깃	설명
비전공자 개발 입문자 팀	코딩 학습 후 처음으로 팀 프로젝트를 진행하는 사용자
대학생 팀 프로젝트 팀	수업, 졸업작품, 학과 프로젝트를 진행하는 학생 팀

타깃	설명
미숙한 전공생 팀	개발 지식은 있지만 협업과 GitHub 운영 경험이 부족한 팀
부트캠프 팀	짧은 기간 안에 결과물을 만들어야 하는 교육 과정 팀

초기 MVP에서는 전문 개발 조직이나 스타트업 개발팀보다, **처음 프로젝트를 운영해보는 4~10명 규모의 초보 개발팀**에 집중한다.

5. 핵심 가치

가치	설명
운영 가이드	Agent가 프로젝트 진행 순서를 단계별로 안내한다.
맥락 연결	회의, Task, GitHub Issue, PR, 문서, Canvas를 하나의 흐름으로 연결한다.
초보자 친화	복잡한 PM 도구 대신 이해하기 쉬운 Task 중심 화면을 제공한다.
코드 리뷰 학습	PR의 목적, 파일 관계, 위험 지점, 리뷰 기준을 초보자가 이해할 수 있게 설명한다.
회의 자동 정리	회의 내용을 Report로 정리하고 후속 Task로 변환한다.
프로젝트 완주 지원	지연 작업, 리뷰 요청, 다음 행동을 Agent가 추적하고 제안한다.

6. 제품 구조

```

Workspace
├─ AI Agent
│  │ ─ 프로젝트 시작 가이드
│  │ ─ 기술스택 추천
│  │ ─ 기능 분해 / 역할 분담
│  │ ─ 일정 / Task 추천
│  │ ─ 회의 Report 생성
│  │ ─ GitHub Issue / PR 분석
│  │ ─ 진행 상황 트래킹
│
├─ 일정 및 Task 관리
│  │ ─ Task 생성
│  │ ─ 담당자 지정
│  │ ─ 마감일 설정
│  │ ─ 상태 관리
│  │ ─ GitHub Issue 연동
│
├─ GitHub 연동
│  │ ─ Repository 연결
│  │ ─ Issue 동기화
│  │ ─ PR 불러오기
│  │ ─ PR 상태 추적
│

```

- └ Canvas
 - └ 설계 / 문서 / 코드 / 자료 배치
 - └ 메모 / 투표 / 연결선
 - └ 회의 작업 기록
 - └ Report 컴포넌트
- └ Code Review Room
 - └ PR 변경 흐름 노드 그래프
 - └ 파일별 역할 설명
 - └ diff 확인
 - └ 리뷰 판단
 - └ Merge 전 체크리스트
- └ 채팅
- └ 공유 드라이브
- └ 알림
- └ 설정

7. 주요 기능

7.1 AI Agent

AI Agent는 서비스의 중심 기능이다.

Agent는 프로젝트 시작부터 진행, 회의, 코드 리뷰까지 팀의 흐름을 이해하고 다음 행동을 제안한다.

주요 역할은 다음과 같다.

상황	Agent 역할
프로젝트 시작	목표, 기간, 팀원 수준을 묻고 프로젝트 구조를 잡아준다.
기술스택 선택	팀 수준과 기간을 바탕으로 기술스택 후보를 추천한다.
기능 기획	아이디어를 MVP 기능, 후순위 기능, 제외 기능으로 나눈다.
역할 분담	팀원별 담당 영역과 첫 작업을 추천한다.
일정 관리	주차별 마일스톤과 오늘 할 일을 생성한다.
회의 종료	결정사항, 논의사항, 후속 작업을 Report로 정리한다.
GitHub 연동	Task를 Issue로 만들고 PR과 연결한다.
PR 리뷰	변경 의도, 파일 관계, 리뷰 포인트, 위험 지점을 설명한다.
진행 점검	지연된 Task와 다음 행동을 제안한다.

별도의 튜토리얼 모드는 제공하지 않는다.

대신 **Agent의 기본 동작 자체가 튜토리얼처럼 작동한다.**

7.2 일정 및 Task 관리

초보 팀이 프로젝트를 실제 작업 단위로 운영할 수 있도록 Task 중심 화면을 제공한다.

주요 기능은 다음과 같다.

- Task 생성
- 담당자 지정
- 마감일 설정
- 상태 변경
- 일정 보기
- GitHub Issue 연동
- Agent의 Task 분해 및 일정 추천

Task 상태는 다음처럼 단순하게 구성한다.

To Do → In Progress → Review → Done
Blocked

7.3 GitHub 연동

GitHub를 대체하는 것이 아니라, 초보 팀이 GitHub Issue와 PR을 더 쉽게 이해하고 활용하도록 돕는다.

주요 기능은 다음과 같다.

- GitHub 계정 연동
- Repository 연결
- Task를 GitHub Issue로 생성
- GitHub Issue와 서비스 Task 동기화
- GitHub PR 불러오기
- PR과 Task 연결
- PR 상태 추적

7.4 Canvas

Canvas는 설계, 문서, 코드, 회의 내용을 시각적으로 정리하는 공간이다.

모든 기능을 처리하는 메인 화면이 아니라, 프로젝트 흐름이 복잡해지는 순간에 관계를 시각적으로 정리하는 공간이다. 회의 결정사항, Task, GitHub Issue, PR, 코드 변경 파일처럼 서로 연결된 정보를 Agent가 Canvas 위에 배치해 초보 팀이 작업 맥락을 이해하도록 돕는다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 무한 Canvas
- 문서, 코드, 이미지, PDF, 메모, Task, Report 컴포넌트
- 컴포넌트 연결
- Draw Editor
- 투표 컴포넌트
- 회의 작업 기록
- Agent의 Canvas 정리 및 관계 제안

7.5 Code Review Room

Code Review Room은 초보 개발자가 PR을 이해하고 리뷰하는 법을 배울 수 있도록 돕는 공간이다.

GitHub PR은 변경된 파일 목록과 diff를 보여주지만, 초보자는 어떤 순서로 봐야 하는지, 이 변경이 왜 필요한지, Merge해도 되는지 판단하기 어렵다.

Code Review Room은 PR을 **변경 흐름 노드 그래프**로 보여준다.

기본 흐름은 다음과 같다.

```
PR 선택
↓
Agent가 PR 전체 의도 요약
↓
변경 파일 / 주요 함수 / API 흐름을 노드 그래프로 시각화
↓
사용자가 노드 클릭
↓
선택 노드의 역할, 수정 이유, diff, 관련 파일 확인
↓
문제 없음 / 논의 필요 / 판단 불가 선택
↓
전체 리뷰 결과 요약
↓
Merge 전 체크리스트 제공
```

노드 상세 화면에서는 다음 정보를 제공한다.

- 이 노드의 역할
- 이 PR에서 수정한 이유
- 실제 수정된 부분
- 관련 파일
- 리뷰 포인트
- diff viewer
- 문제 없음 / 논의 필요 / 판단 불가 버튼

이 기능은 특히 **AI가 만든 코드를 리뷰할 줄 모르는 초보 개발자**에게 중요하다.

7.6 회의 Report

회의 Report는 단순 회의록이 아니라, **회의 내용을 실제 작업으로 연결하는 실행 문서**다.

입력 데이터는 다음과 같다.

- 채팅 내용
- Canvas 작업
- 메모
- 투표 결과
- Task 변경
- GitHub Issue / PR
- 음성 transcript는 후순위 기능

Report는 다음 내용을 포함한다.

- 회의 요약
 - 주요 논의
 - 결정사항
 - 생성된 Task
 - 연결된 GitHub Issue
 - 후속 작업
 - 다음 회의 안건
-

7.7 채팅 / 알림 / 공유 드라이브

채팅은 팀 논의와 Agent 호출이 함께 이루어지는 공간이다.

예를 들어 사용자는 다음처럼 요청할 수 있다.

```
@Agent 이 내용을 Task로 만들어줘.  
@Agent 방금 결정한 내용 회의록에 추가해줘.  
@Agent 로그인 기능을 Issue로 쪼개줘.  
@Agent 이 PR에서 먼저 봐야 할 파일 알려줘.
```

알림은 사용자와 관련된 작업만 모아 보여준다.

- 담당 Task 변경
- 마감일 임박
- 리뷰 요청
- 회의 Report 생성
- PR 상태 변경
- Agent 제안

공유 드라이브는 기획 문서, 회의 자료, 이미지, PDF 등을 보관하고 Canvas, Report, PR과 연결하는 자료 저장소 역할을 한다.

8. 핵심 사용자 시나리오

시나리오 1. 프로젝트 시작

1. 팀장이 Workspace를 생성한다.
2. AI Agent가 프로젝트 목표, 기간, 팀원 수, 팀원 경험 수준을 질문한다.
3. Agent가 기술스택 후보를 추천하고 장단점과 난이도를 설명한다.
4. Agent가 프로젝트 목표를 MVP 기능, 후순위 기능, 제외 기능으로 나눈다.
5. Agent가 기능별 Task를 생성한다.
6. 담당자와 주차별 일정을 추천한다.
7. 확정된 Task는 GitHub Issue로 생성된다.
8. Agent가 첫 회의 아젠다를 제안한다.

시나리오 2. 회의 진행

1. 팀원이 Canvas에서 회의를 시작한다.
2. 회의 중 메모, 설계, Task 후보, 투표가 작성된다.
3. 회의가 끝나면 Agent가 Report를 생성한다.
4. 결정사항과 후속 작업을 분리한다.
5. 후속 작업은 Task로 생성된다.
6. 필요한 Task는 GitHub Issue와 연결된다.
7. 팀원은 Report에서 자신이 해야 할 일을 확인한다.

시나리오 3. PR 리뷰

1. 팀원이 GitHub PR을 생성한다.
2. 서비스가 PR을 불러와 관련 Task와 연결한다.
3. 리뷰어가 Code Review Room에 들어간다.
4. Agent가 PR의 전체 의도를 요약한다.
5. 변경 파일과 주요 함수가 노드 그래프로 시각화된다.
6. 리뷰어는 각 노드를 클릭해 역할, 수정 이유, diff를 확인한다.
7. 각 노드에 대해 문제 없음 / 논의 필요 / 판단 불가를 선택한다.
8. Agent가 전체 리뷰 결과와 Merge 전 체크리스트를 제공한다.
9. 문제가 없다면 GitHub에서 Merge한다.

9. MVP 범위

MVP의 목표는 모든 협업 기능을 완성하는 것이 아니라, 다음 가설을 검증하는 것이다.

초보 개발팀이 AI Agent의 안내를 통해 프로젝트 목표를 Task와 GitHub Issue로 나누고, 회의 결과와 PR 리뷰를 실제 작업 흐름에 연결할 수 있는가?

MVP 포함 기능

기능	이유
Workspace 생성 / 팀원 초대	팀 프로젝트 공간 구성
AI 프로젝트 시작 가이드	초보 팀 대상 서비스의 핵심

기능	이유
기술스택 추천	초보 팀이 시작 단계에서 막히지 않도록 지원
Task 관리	프로젝트 운영의 중심
GitHub Issue 연동	Task와 실제 개발 작업 연결
GitHub PR 불러오기	코드 리뷰 기능 기반
Code Review Room	핵심 차별화 기능
PR 노드 그래프 / 리뷰 판단	초보자용 코드 리뷰 학습 핵심
회의 Report 생성	회의 내용을 실제 작업으로 연결
기본 Canvas	설계, 회의, PR 구조 시각화
채팅 / 알림 최소 기능	Agent 호출과 작업 알림 제공

MVP 제외 기능

제외 기능	이유
별도의 강의형 튜토리얼 모드	Agent 기본 UX가 튜토리얼 역할을 수행
고도화된 음성 채팅	초기에는 텍스트 기반 회의 기록으로 검증 가능
완전 자동 Canvas 조작	MVP에서는 제안과 기본 생성 중심
복잡한 권한 관리	초보 팀 단위에서는 단순 권한으로 충분
서비스 내 직접 Merge	GitHub 권한과 안정성 문제로 후순위
고급 테스트 자동화	초기 핵심은 코드 실행보다 리뷰 이해
VS Code Extension	핵심 검증 이후 확장

10. 차별점

기존 협업 도구는 각각 강력하지만, 초보 팀에게 프로젝트 운영 방식을 알려주지는 않는다.

기존 도구	한계	본 서비스의 차별점
GitHub	Issue/PR 운영 방식이 초보자에게 어렵다.	Agent가 Task, Issue, PR을 쉽게 설명하고 연결한다.
Notion	문서와 일정은 관리되지만 코드 리뷰 맥락과 분리된다.	회의, Task, Issue, PR을 하나의 흐름으로 연결한다.
Jira	전문적이지만 초보 팀에게 복잡하다.	초보 팀용 단순 Task 관리와 Agent 안내를 제공한다.
Slack/Discord	논의가 실제 작업으로 연결되기 어렵다.	대화 내용을 Task와 Report로 변환한다.

기존 도구	한계	본 서비스의 차별점
Miro/Figma	시각적 정리는 가능하지만 개발 작업과 연결이 약하다.	Canvas를 GitHub, Task, PR, 회의 Report와 연결한다.
ChatGPT	일반 답변은 가능하지만 팀의 프로젝트 상태를 지속적으로 추적하지 못한다.	Workspace 내부의 실제 작업 맥락을 기반으로 Agent가 동작한다.

핵심 차별화 문장은 다음과 같다.

기존 도구는 작업을 기록하게 해주지만, 본 서비스는 초보 팀이 어떤 순서로 프로젝트를 운영해야 하는지 알려주고 실제 작업으로 연결해준다.

11. 최종 제품 문장

**프로젝트 경험이 부족한 초보 개발팀을 위한 AI 프로젝트 운영 Agent.
팀의 목표를 기능과 일정으로 쪼개고, 회의·Task·GitHub Issue·PR 리뷰를 연결해 프로젝트를 단계별로 완주하도록 돕는다.**